

OMIK wprowadzenie do liczb zespolonych w geometrii

Wiktor Stankiewicz

January 2026

1 Teoria

0. Jednostka urojona

$$i^2 = -1$$

Liczbę i nazywamy *jednostką urojoną*.

1. Reprezentacja punktu na płaszczyźnie zespolonej

Każdy punkt z płaszczyzny zespolonej można przedstawić w postaci

$$z = a + bi = |z|e^{i\alpha},$$

gdzie $a, b \in \mathbb{R}$, zaś e oznacza liczbę Eulera.

Nie jest dla nas istotny powód, dla którego drugi zapis działa; przedstawiamy go, ponieważ w tej postaci wyraźnie widać własności (3.1) oraz (3.2).

Nazewnictwo:

1. $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ nazywamy *modułem* liczby zespolonej z ,
2. $\arg(z) = \alpha$ nazywamy *argumentem* liczby zespolonej z .

2. Sprzężenie liczby zespolonej

Liczbę $a - bi$ nazywamy *sprzężeniem* liczby $z = a + bi$ i oznaczamy przez $\bar{z}$.

Dla dowolnych liczb zespolonych z, w zachodzą następujące własności:

1. $\overline{z\bar{w}} = \bar{z} w$,
2. $\frac{\bar{z}}{\bar{w}} = \frac{z}{w}$ (dla $w \neq 0$),
3. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$,
4. $\overline{z - w} = \bar{z} - \bar{w}$,
5. $z\bar{z} = |z|^2$,
6. $|z + w| \leq |z| + |w|$ (nierówność trójkąta).

3. Własności kluczowe dla zastosowań geometrycznych

1. $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w) \pmod{2\pi}$
2. $|zw| = |z||w|$
3. $\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$
4. $\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2}$
5. $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
6. $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$

4. Przekształcenia geometryczne

1. $z + w$ jest przesunięciem punktu z o wektor w ,
2. $w + (z - w)ke^{i\alpha}$ jest obrazem punktu z w podobieństwie spiralnym o środku w , skali k oraz kącie (skierowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) α .
3. $\bar{z}$ jest odbiciem punktu z względem osi rzeczywistej,
4. $-\bar{z}$ jest odbiciem punktu z względem osi urojonej,
5. $-z$ jest odbiciem punktu z względem punktu $(0, 0)$,
6. $\frac{1}{\bar{z}}$ jest obrazem punktu z w inwersji względem okręgu jednostkowego o środku w 0 .

Jeżeli chcemy wykonać inwersję o środku w punkcie $a \neq 0$, wówczas przesuwamy całą konfigurację o $-a$, wykonujemy inwersję względem zera, a następnie przesuwamy z powrotem o a .

5. intuicja do zrozumienia wzorów

1. Wektor $\vec{AB}$ oznaczamy $b - a$
2. Kąt (skierowany) $\angle BAC$ oznaczamy $\frac{c-a}{b-a}$
3. Dwa wektory a, b są równoległe $\iff \frac{a}{b} \in \mathbb{R}$
4. Dwa wektory a, b są prostopadłe $\iff \frac{a}{b} \in i\mathbb{R}$

6. Najważniejsze wzory

1. Równoległość $AB \parallel CD \iff$

$$\frac{a-b}{c-d} = \overline{\left(\frac{a-b}{c-d}\right)}$$

2. współliniowość A, B, C (wynika z równoległości $AB \parallel AC$) (przypomnij też sobie reprezentację kąta) $\iff$

$$\frac{b-a}{c-a} = \overline{\left(\frac{b-a}{c-a}\right)}$$

3. Prostopadłość $AB \perp CD \iff$

$$\frac{a-b}{c-d} = -\overline{\left(\frac{a-b}{c-d}\right)}$$

4. Współokregowość $A, B, C, D \iff$

$$\frac{a-c}{b-c} : \frac{a-d}{b-d} = \overline{\left(\frac{a-c}{b-c} : \frac{a-d}{b-d} \right)}$$

Uwaga: Może się zdarzyć że A, B, C, D są współliniowe, bo prosta to taki duży okrąg.

5. Podobieństwo $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (z tą samą orientacją) $\iff$

$$\frac{a-c}{b-c} = \frac{d-f}{e-f}$$

6. Podobieństwo $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (z odwrotną orientacją) $\iff$

$$\frac{a-c}{b-c} = \overline{\left(\frac{d-f}{e-f} \right)}$$

7. Równość Kątów skierowanych $\angle ABC = \angle DEF \iff$

$$\frac{a-b}{c-b} : \frac{d-e}{f-e} = \overline{\left(\frac{a-b}{c-b} : \frac{d-e}{f-e} \right)}$$

8. Trochę konstrukcji geometrycznych

1. Dla każdego punktu $A, B, C, A \neq B$ istnieje dokładnie jedna liczba $t \in \mathbb{C}$, że:

$$c = tb + (1-t)a = a + t(b-a)$$

Ta własność jest szczególnie przydatna, gdy mamy wiele trójkątów podobnych oraz grających podobne role w danej konstrukcji. oto kilka przykładów dla różnych t :

(a) $t = \frac{1}{2}$ wtedy c to środek odcinka AB

(b) $t = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ wtedy $\triangle ABC$ to trójkąt równoboczny zorientowany dodatnio

(c) $t \in \mathbb{R}$ to $C \in AB$ oraz $\frac{AC}{CB} = \frac{t}{1-t}$

Zauważmy że jeśli $c = tb + (1-t)a$ to jeśli zamienimy $t \mapsto (1-t)$ otrzymując punkt D , to D jest odbiciem C względem środka odcinka AB . Jeśli zamiast zamieniać $t \mapsto (1-t)$ zamienimy $t \mapsto \bar{t}$ i otrzymamy tym samym punkt E , to E jest odbiciem C względem prostej AB

2. Jeśli D jest odbiciem c względem prostej AB , to $d = \frac{(b-a)\bar{c}-b\bar{a}+a\bar{b}}{\bar{b}-\bar{a}}$

3. Jeśli D jest rzutem C na prostą AB , to $d = \frac{(b+\bar{b}-a-\bar{a})\bar{c}-b\bar{a}+a\bar{b}}{2(\bar{b}-\bar{a})}$

4. Jeśli X jest przecięciem prostych AB i CD to $x = \frac{(\bar{a}b-a\bar{b})(c-d)-(a-b)(\bar{c}d-\bar{c}\bar{d})}{(\bar{a}-\bar{b})(c-d)-(a-b)(\bar{c}-\bar{d})}$

Uwaga: tutaj, jeśli na przykład A leży na okręgu jednostkowym, to można rozważać "prostą AA ", jako styczną do okręgu jednostkowego.

Powyższe wzory potrafią zniechęcić czytelnika, jednakże jest pewne światelko w tunelu, znajdziesz je poniżej.

9. Okrąg jednostkowy

Tutaj do każdego podpunktu założymy, że A, B, C, D leżą na okręgu jednostkowym oraz Z jest dowolnym, różnym od A, B, C, D punktem płaszczyzny. zauważmy że wtedy $|a| = |b| = |c| = |d| = 1$, zatem również $\bar{a} = \frac{1}{a}, \bar{b} = \frac{1}{b}, \bar{c} = \frac{1}{c}, \bar{d} = \frac{1}{d}$ co znacznie upraszcza wzory.

1. Jeśli przecięcie prostych $AB \cap CD = X$ to $x = \frac{ab(c+d) - cd(a+b)}{ab - cd}$
2. Jeśli X jest odbiciem Z względem prostej AB , to $x = a + b - ab\bar{z}$
3. Z poprzedniego wzoru wynika że $z \in AB \iff z = a + b - ab\bar{z}$
4. Jeśli X jest przecięciem stycznych do okręgu jednostkowego w punktach A, B , to $x = \frac{2ab}{a+b}$
5. 0 jest środkiem okręgu opisanego na $\triangle ABC$
6. $\frac{a+b+c}{3}$ jest środkiem ciężkości $\triangle ABC$
7. $a + b + c$ to ortocentrum $\triangle ABC$
8. $\frac{a+b+c}{2}$ jest środkiem okręgu 9 punktów $\triangle ABC$
9. Istnieją takie $x, y, z \in \mathbb{C}$, że $a = x^2, b = y^2, c = z^2$, oraz:
 - (a) $-xy = f, -yz = d, -zx = e$ są środkami łuków AB, BC, CA niezawierających punktów C, A, B odpowiednio.
 - (b) $-(xy + yz + zx)$ jest środkiem okręgu wpisanego $\triangle ABC$ (bo to ortocentrum $\triangle DEF$)
 - (c) $xy - yz + zx$ jest środkiem okręgu A -dopisanego, $xy + yz - zx$ jest środkiem okręgu B -dopisanego, $-xy + yz + zx$ jest środkiem okręgu C -dopisanego,

2. Zadania

1. Trójkąt ABC ma ortocentrum H . Punkty D, E, F leżą na okręgu opisanym na trójkącie ABC , przy czym

$$AD \parallel BE \parallel CF.$$

Punkty S, T, U są odpowiednio odbiciami punktów D, E, F względem prostych BC, CA, AB . Udowodnij, że punkty S, T, U, H leżą na jednym okręgu.

2. W trójkącie ABC okrąg wpisany o środku I jest styczny do boków AC i AB odpowiednio w punktach E i F . Punkty G, H są odpowiednio odbiciami punktów E, F względem punktu I . Punkt Q jest punktem przecięcia prostych GH i BC , a punkt M jest środkiem odcinka BC . Udowodnij, że proste IQ oraz IM są prostopadłe.
3. (69 OM II, zad. 3) Symetralna boku BC przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punktach P i Q , przy czym punkty A i P leżą po tej samej stronie prostej BC . Punkt R jest rzutem prostokątnym punktu P na prostą AC , a punkt S jest środkiem odcinka AQ . Wykazać, że punkty A, B, R, S leżą na jednym okręgu.
4. (60 OM II, zad. 4) Odcinek AB jest średnicą okręgu ω opisanego na czworokącie wypukłym $ABCD$, którego przekątne przecinają się w punkcie E . Proste styczne do okręgu ω w punktach C i D przecinają się w punkcie P . Udowodnić, że

$$PC = PE.$$

5. Niech $ABCD$ będzie czworokątem opisanym na okręgu ω . Udowodnij, że środek odcinka AC , środek odcinka BD oraz środek okręgu ω są współliniowe.

6. Punkty A, B, C, D, E, F leżą na okręgu o promieniu R w tej kolejności, przy czym

$$AB = CD = EF = R.$$

Udowodnić, że środki odcinków BC, DE oraz FA tworzą trójkąt równoboczny. Spróbuj znaleźć uogólnienie tego zadania, oraz je udowodnić.

7. Niech ABC będzie trójkątem o środku okręgu opisanego O . Załóżmy, że punkty D i E leżą odpowiednio na bokach AB oraz AC , przy czym punkt O leży na prostej DE . Niech M i N będą odpowiednio środkami odcinków CD oraz BE . Udowodnij, że

$$\angle MON = \angle BAC.$$